

بايثون العرب | ArabPython.com

# تعلم الذكاء الاصطناعي بايثون من الصفر

كتيب شرح مختصر للدرس الأول: خريطة طريق عملية للمبتدئين للانتقال من Python إلى البيانات ثم أول مشروع ذكاء اصطناعي.

الدرس 01 - الذكاء الاصطناعي بايثون

[/https://www.arabpython.com](https://www.arabpython.com)

## ماذا ستتعلم في هذا الدرس؟

- لماذا لا نبدأ بالذكاء الاصطناعي من منتصف الطريق.
- لماذا Python مناسبة للمبتدئين في مجال AI.
- كيف تكون البيانات أساس أي مشروع ذكاء اصطناعي.
- ما الترتيب الصحيح: Python ثم البيانات ثم Machine Learning.
- كيف تبدأ بأول مشروع صغير بدل مشروع ضخم.

لا تحتاج أن تعرف كل شيء قبل البداية. ابدأ بأساسيات واضحة، ثم طَبِّق خطوة بخطوة.

## الخريطة المختصرة

| المرحلة | ماذا تتعلم؟      | الهدف                         |
|---------|------------------|-------------------------------|
| 1       | أساسيات Python   | فهم الكود وكتابة أمثلة بسيطة. |
| 2       | البيانات         | قراءة الملفات وفهم الجداول.   |
| 3       | NumPy و Pandas   | تحليل البيانات وتنظيفها.      |
| 4       | Machine Learning | بناء نموذج بسيط وتقييمه.      |
| 5       | مشروع صغير       | تطبيق عملي لما تعلمته.        |

## الكود الأساسي في الدرس

هذا المثال يقرأ ملف بيانات طلاب ويحسب متوسط ساعات الدراسة ومتوسط الدرجات.

```
from pathlib import Path
import pandas as pd

DATA_PATH = Path("data/students.csv")

students = pd.read_csv(DATA_PATH)
print(students.head())

average_score = students["score"].mean()
average_hours = students["study_hours"].mean()

print("متوسط ساعات الدراسة:", round(average_hours, 2))
print("متوسط الدرجات:", round(average_score, 2))
```

## طريقة التشغيل

1. حمّل مجلد الدرس من GitHub.
2. افتح الطرفية داخل مجلد الدرس.
3. ثبت المكتبات المطلوبة.

```
pip install -r requirements.txt
```

ثم شغل كود الدرس:

```
python lesson_code.py
```

## التمرين

### المطلوب:

1. اقرأ ملف `data/students.csv`.
2. اطبع أول 3 صفوف.
3. احسب متوسط ساعات الدراسة.
4. احسب أعلى درجة.

## الحل المختصر

```
import pandas as pd

data = pd.read_csv("data/students.csv")
print(data.head(3))

average_hours = data["study_hours"].mean()
max_score = data["score"].max()

print("متوسط ساعات الدراسة:", round(average_hours, 2))
print("أعلى درجة:", max_score)
```

## ملاحظات مهمة

- هذا الدرس ليس مشروع AI متقدم، بل بداية الطريق.
- لا تنتقل إلى النماذج قبل فهم شكل البيانات.
- كل مشروع AI يبدأ بسؤال واضح وبيانات مناسبة.

• GitHub يساعدك على تنظيم الملفات وتوثيق التعلم.

إعداد: بايثون العرب - [/https://www.arabpython.com](https://www.arabpython.com)